

1 Parcours en largeur

On note $G = (V, E)$ le graphe, $s \in V$ le sommet source, $d[v]$ le tableau des distances et Q la file et $\delta(v)$ la distance minimale du sommet source s au sommet v .

- Montrons l'invariant noté (I) : « La file Q contient k sommets $v_1, \dots, v_k$ avec $d[v_1] \leq \dots \leq d[v_k]$ et $d[v_k] \leq d[v_1] + 1$ » (envisager l'évolution de la file suivant les cas enfiler ou défiler).
 - L'invariant est trivialement vraie à l'initialisation puisque la file ne contient que le sommet source.
 - Si on défile l'élément v_1 alors la file devient $v_2, \dots, v_k$ puisque $d[v_k] \leq d[v_1] + 1$ et $d[v_1] \leq d[v_2]$ on a $d[v_k] \leq d[v_2] + 1$ et donc (I) est préservé.
 - Si on enfle l'élément v_{k+1} c'est après avoir défilé v_1 et en fixant $d[v_{k+1}] = d[v_1] + 1$ la file est alors $v_2, \dots, v_{k+1}$ et comme on avait par (I) , $d[v_k] \leq d[v_1] + 1$ on a bien $d[v_k] \leq d[v_{k+1}]$. Comme de plus $d[v_{k+1}] = d[v_1] + 1$ et $d[v_1] \leq d[v_2]$, on a aussi $d[v_{k+1}] \leq d[v_2] + 1$ et donc (I) est préservé.
- Montrons par récurrence sur la propriété $\mathcal{P}(n)$: « pour tout sommet v à distance n de s , on a $d[v] = \delta(v)$ ».
 - Pour $n = 0$, l'unique sommet à distant 0 est s et on bien initialisé $d[s] = 0$.
 - Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ soit vraie, et montrons $\mathcal{P}(n + 1)$. Soit v un sommet tel que $\delta(v) = n + 1$. On note $\mathcal{U} = \{u \in V; uv \in E \text{ et } \delta(u) = n\}$ (prédécesseur de v situé à une distance n), cet ensemble est forcément non vide puisqu'il existe un chemin de longueur $n + 1$ de s à v . On note u le sommet de $\mathcal{U}$ défilé avant tous les autres éléments de $\mathcal{U}$. Comme $\delta(u) = n$, par HR $d[u] = \delta(u)$. Lorsque u est défilé, v n'est pas marqué sinon par l'invariant (I) cela signifie que v aurait été marqué par un sommet t tel que $d[t] < n$ (par définition de u , on ne peut pas avoir $d[t] = n$) ce qui contredit $\delta(v) = n + 1$. Donc lorsque u est défilé, on marque v et on affecte $d[v] = d[u] + 1$ et donc $d[v] = \delta(v)$.